Apellidos y nombre: ..... Grupo: ..... DNI: .....

Examen parcial 1 (temas 2, 3, 4, 5, 6 y 7)

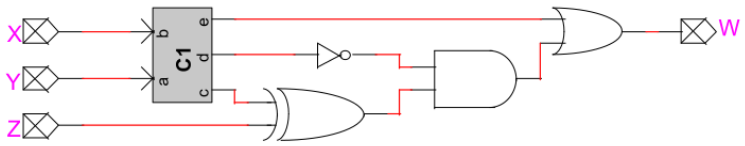
- Duración del examen: 1:45 horas.
- La solución de cada ejercicio se tiene que escribir en el espacio reservado para ello en el propio enunciado.
- No podéis utilizar calculadora, móvil, apuntes, etc.
- La solución del examen se publicará en Atenea mañana y las notas antes del 10 de Abril a la noche.

Pregunta 1) (0.75 puntos)
Cada fila de la tabla tiene 3 columnas con: el vector X de 8 bits, X expresado en hexadecimal y el valor en decimal, X_u, que representa X interpretado como un número natural codificado en binario. Completa todas las casillas vacías.

X	X (hexa)	X_u
10010100	94	148
01110100	74	116
01011011	5B	91

Criterio de corrección: binario, 0.25 por fila

Pregunta 2) (1 punto)
Dado el esquema del siguiente circuito (incluida la tabla de verdad del bloque C1) completad la tabla de verdad de la salida W y escribid la expresión lógica en suma de minterms.



X	Y	Z	W
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

Tabla de verdad de C1

a	b	c	d	e
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
1	0	1	0	1
1	1	1	1	0

Expresión en suma de minterms de W: !X·Y·!Z + !X·Y·Z + X·!Y·Z

Criterio de corrección:
+0.5 punto: Tabla de verdad correcta. Binario. Si algún error en la tabla un 0 en todo el ejercicio.
+0.5 puntos: Expresión en suma de minterms correcta. Binario

Apellidos y nombre: ..... Grupo: ..... DNI: .....

Pregunta 3) (1 punto)
Dado el esquema del circuito de la pregunta anterior, escribid el camino crítico (todos si hay varios) y el tiempo de propagación del circuito. Los tiempos de propagación del bloque C1 (en la tabla) y de las puertas son: Tp(Not) = 10, Tp(And-2) = 20, Tp(Or-2) = 20 y Tp(Xor-2) = 40 u.t. Por ejemplo, si el camino que va de Y a W y pasa por el bloque C1 y por la puerta OR fuese un camino crítico, se especificaría de la siguiente forma: Y → C1a-e → OR-2 → W.

Tp del circuito: 100 u.t.

Tiempos de propagación de C1

Tp	c	d	e
a	15	30	60
b	20	50	70

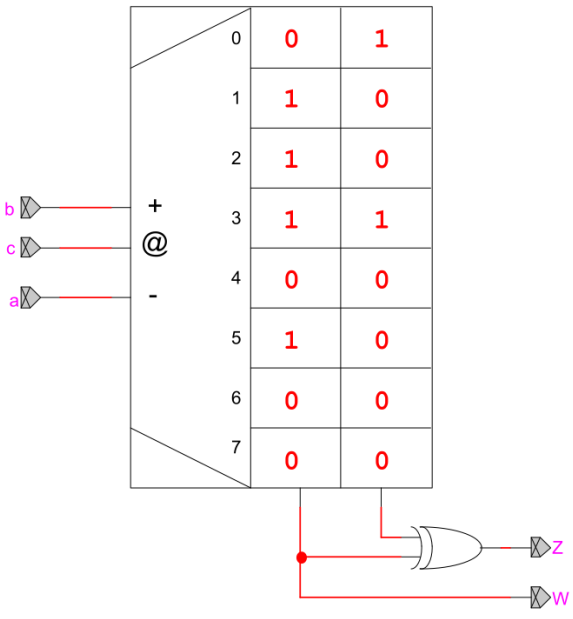
Caminos críticos:

X → C1b-d → NOT → AND-2 → OR-2 → W
X → C1b-c → XOR-2 → AND-2 → OR-2 → W

Criterio de corrección:
+0.25 puntos: por cada camino correcto
+0.5 puntos si Tp es correcto, pero sólo si los dos caminos son correctos si no 0

Pregunta 4) (1 punto)
Queremos implementar un circuito combinacional cuya función/comportamiento esta descrito en la siguiente tabla de verdad. Para implementarlo ya tenemos el circuito diseñado. Rellena el contenido de la ROM del circuito para que haga la función descrita en la tabla de verdad.

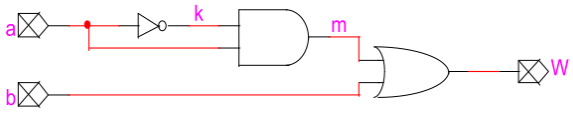
a	b	c	Z	W
0	0	0	1	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

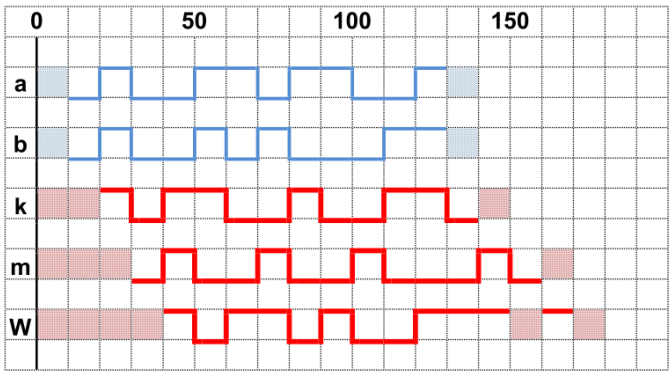


Criterio de corrección: Cada columna vale 0.5 puntos. Binario

Apellidos y nombre: ..... Grupo: ..... DNI: .....

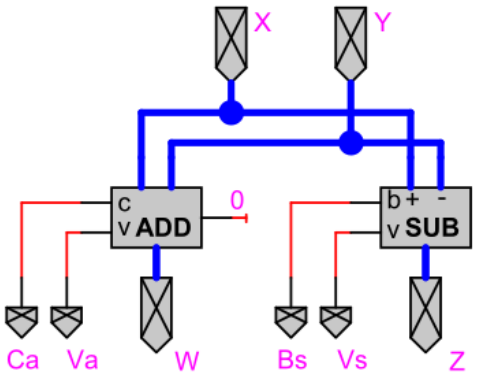
Pregunta 5 (0.75 puntos)
Completad el siguiente cronograma de las señales del esquema lógico sabiendo que los tiempos de propagación de las puertas son: Tp(Not) = 10, Tp(And-2) = 20, Tp(Or-2) = 20 u.t. Debéis operar adecuadamente con las zonas sombreadas (no se sabe el valor que tienen) y dibujar la señal sombreada cuando no se pueda saber si vale 0 o 1.





Criterio de corrección:
+0.25 puntos por cada fila correcta. Binario

Pregunta 6) (2 puntos)
Dado el esquema del circuito combinacional a bloques, donde los buses son de 8 bits, completad las columnas que faltan, para cada una de las tres filas (casos concretos de valores de las entradas). Los vectores de bits X, Y, W y Z se indican en hexadecimal. Las interpretaciones de los vectores de bits de las salidas W y Z (con subíndices u y s según se consideren números naturales o enteros) se deben expresar en decimal sin y con signo respectivamente).

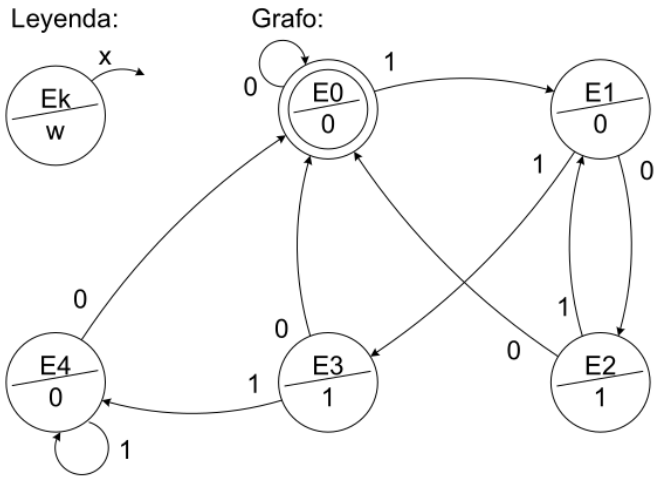


	X	Y	Ca	Va	W	Wu	Ws	Bs	Vs	Z	Zu	Zs
a	1E	D6	0	0	F4	244	-12	1	0	48	72	72
b	FD	A9	1	0	A6	166	-90	0	0	54	84	84
c	53	AB	0	0	FE	254	-2	1	1	A8	168	-88

Criterio de: Sea k el mínimo número de filas y/o columnas que cubren todas las casillas incorrectas.
Si k==0: 2 puntos.
Si k==1: 1,5 puntos.
Si k==2: 0,75 puntos.
Si k>=3: 0 puntos

Apellidos y nombre: ..... Grupo: ..... DNI: .....

Pregunta 7) (1 punto)
Completad el grafo de estados que describe el funcionamiento del siguiente circuito lógico secuencial de Moore. Primero definimos qué es un pulso un valle y luego la funcionalidad del circuito.



En una señal binaria síncrona (en una secuencia de bits), un pulso es cada secuencia de unos consecutivos y un valle es cada secuencia de ceros consecutivos. Después de un pulso viene un valle y después de un valle viene un pulso. La anchura de un pulso/valle es el número de unos/ceros consecutivos que tiene el pulso/valle. La anchura de un pulso/valle siempre es mayor que 0. Por todo ello, una señal binaria síncrona consiste en una secuencia de pulsos y valles (cada uno con una anchura determinada).

El circuito tiene una entrada x y una salida w. La secuencia de bits de salida es igual a la de entrada después de convertir cada pulso de anchura p (para p mayor o igual que 1) en un pulso de anchura 1 seguido de p-1 ceros. Por ello, un pulso de anchura p seguido de un valle de anchura k se convierte en un pulso de anchura 1 seguido de un valle de anchura k+p-1. La secuencia de pulsos y valles de la entrada aparece en la salida transformada y retardada dos ciclos respecto a la secuencia de la entrada.

De cara a interpretar el enunciado considerad que en el estado inicial es como si en los ciclos anteriores (que no han existido) la entrada x hubiera valido siempre cero. El cronograma simplificado muestra un ejemplo del comportamiento del circuito.

Ciclo:	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**
x	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0
w	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0

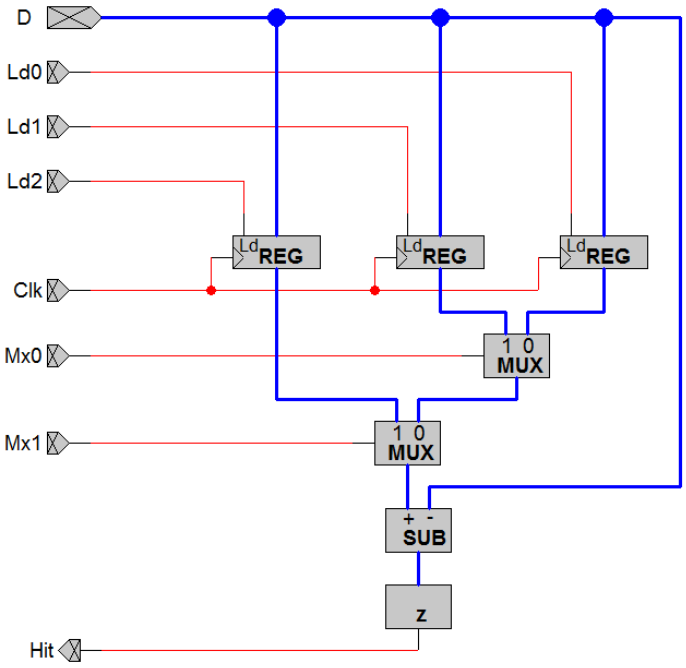
Criterio de corrección: Un nodo es incorrecto si alguno de los arcos que salen del nodo es incorrecto (el nodo destino y/o la etiqueta) o si alguno de los bits de salida del nodo es incorrecto
0 nodos incorrectos: 1 puntos
1 nodo incorrecto: 0,75 puntos
2 nodos incorrectos: 0,5 puntos
3 o más nodos incorrectos, 0 puntos

Apellidos y nombre: ..... Grupo: ..... DNI: .....

Pregunta 8) (2.5 puntos)
Se desea diseñar un Procesador de Propósito Específico (PPE) que gestione el acceso a un directorio de ficheros compartidos que está protegido por un password de 3 números. Las entradas del PPE son las siguientes: **setup** (1 bit): Si vale 1 indica que se desea hacer un cambio de password; **check** (1 bit): Si vale 1 indica que se desea introducir el password y, si es correcto, dar acceso a los ficheros; **D** (8 bits): bus de datos por donde entran los números (1 por ciclo) para verificar el password introducido (caso en que **check**=1) o para cambiarlo (caso en que **setup**=1). El PPE únicamente debe generar la señal de salida **Access** (1 bit) que si vale 1 debe dar acceso al sistema de ficheros.
El funcionamiento del PPE se detalla a continuación. En el ciclo en que **setup** vale 1, durante los siguientes 3 ciclos llegarán los números a través del bus **D** (1 por ciclo) que establecerán el nuevo password. Por otro lado, si en un ciclo la entrada **check** vale 1, durante los siguientes 3 ciclos llegarán a través del bus **D** (1 por ciclo) los números que se deberán comprobar. Si, y solo si, los 3 números introducidos por el usuario coinciden, se deberá generar la señal **Access** durante 1 ciclo, en caso contrario se deberá abortar la comprobación.

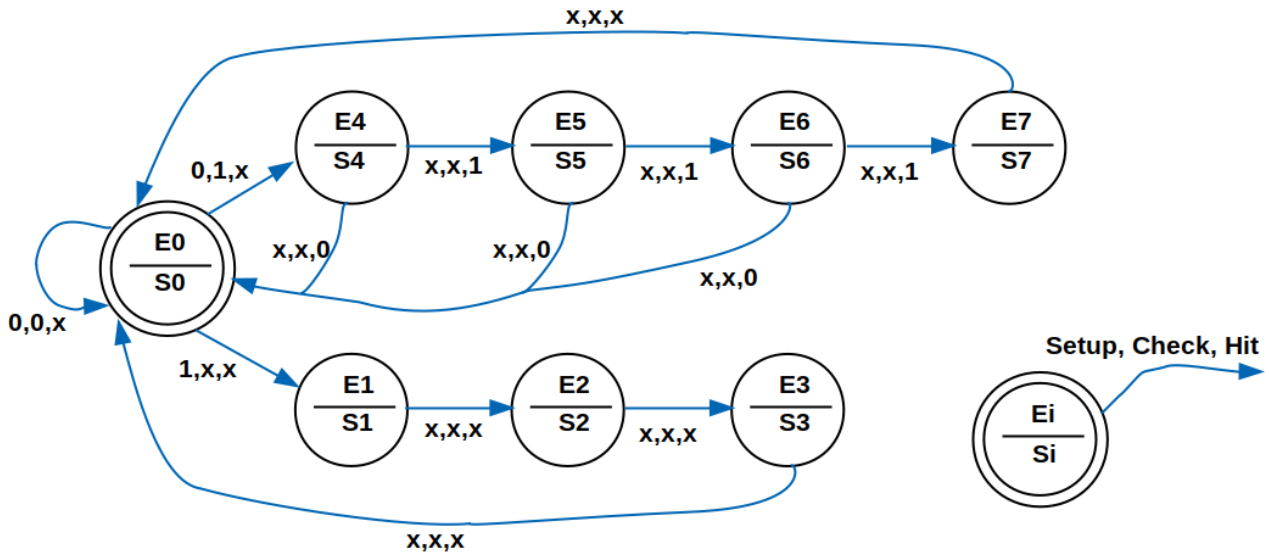
Considera que:

- Los registros están inicializados a un password válido.
- Todos los registros deben ser utilizados. El primer número debe guardarse en el registro 0 (**Ld0**), el segundo número en el registro 1 (**Ld1**), y el tercer número en el registro 2 (**Ld2**).
- En caso de que **setup** y **check** llegen a la vez (mismo ciclo), se deberá ignorar **check** e iniciar la secuencia **setup**.
- Una vez iniciadas las secuencias **setup** o **check**, no se interrumpirán hasta que finalicen (o aborten).
- Siempre que se finalice una secuencia de **setup** o **check**, pasarán algunos ciclos hasta que se reciba otra petición (de cambio o de comprobación de password). Esto siempre se cumplirá por tanto no es necesario controlarlo.



Apellidos y nombre: ..... Grupo: ..... DNI: .....

a) A partir de la leyenda propuesta, completa el grafo de estados que implementa la Unidad de Control (UC) de este PPE. (1.5 puntos)



Criterio de corrección: -0.25 por cada estado incorrecto. Un estado es incorrecto si falta algún arco o la transición es incorrecta

b) Completar la tabla de salidas de la UC. Poned el valor "X" siempre que sea posible. (1 punto)

	Ld0	Ld1	Ld2	Mx0	Mx1	Access
S0	0	0	0	X	X	0
S1	1	X	X	X	X	0
S2	0	1	X	X	X	0
S3	0	0	1	X	X	0
S4	0	0	0	0	0	0
S5	0	0	0	1	0	0
S6	0	0	0	X	1	0
S7	0	0	0	X	X	1

Criterio de corrección: 1-0.25*k, siendo k el mínimo número de filas y columnas que cubren todos los errores